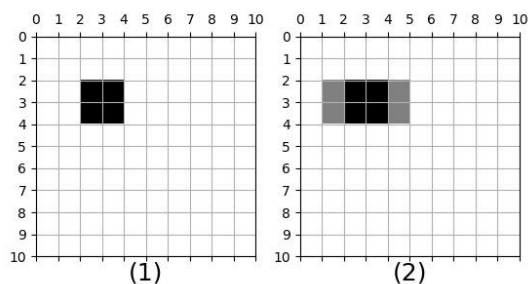


Exam 2 – 2020

שאלה 1

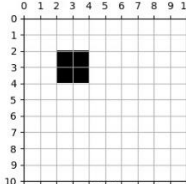
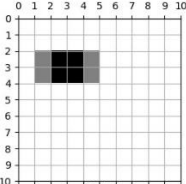
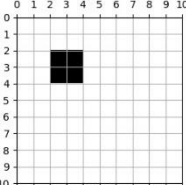
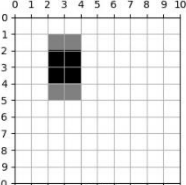
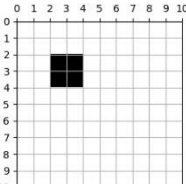
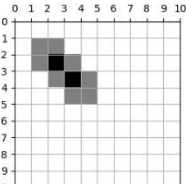
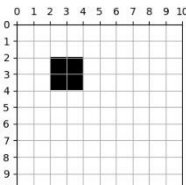
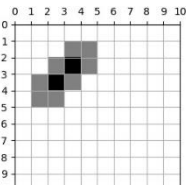
נתונות שתי התמונות הבאות. ביצענו קונבולוציה בין תמונה (1) למטריצה כלשהי, וקיבלנו את תמונה (2). מה מבין המטריצות הבאות היא המתאימה ביותר להיות המטריצה בה השתמשנו? (שימו לב, אנו מתייחסים למרכז המטריצה בתור $[0,0]$).

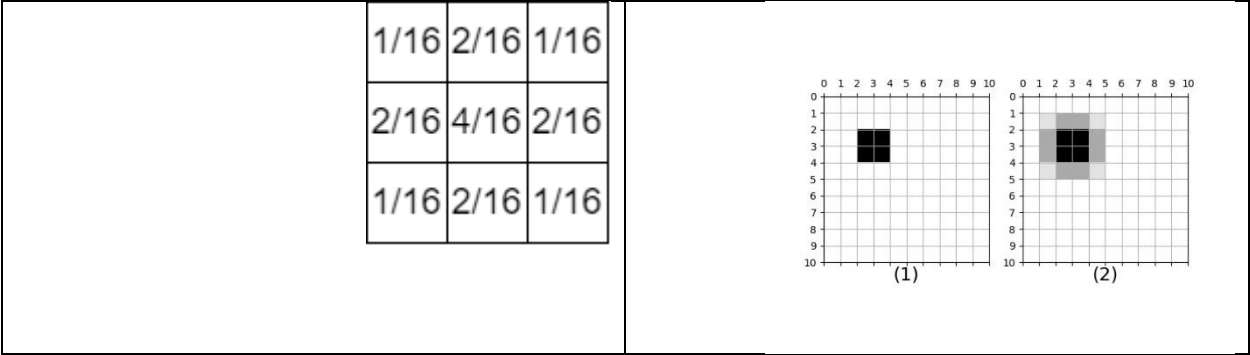


תשובות אפשריות:

1/3	0	0	0	0	1/3	0	1/3	0	0	0	0
0	1/3	0	0	1/3	0	0	1/3	0	1/3	1/3	1/3
0	0	1/3	1/3	0	0	0	1/3	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1/16	2/16	1/16	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2/16	4/16	2/16	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1/16	2/16	1/16	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	1	1	0	0

תשובות נכונות לכל הגרסאות:

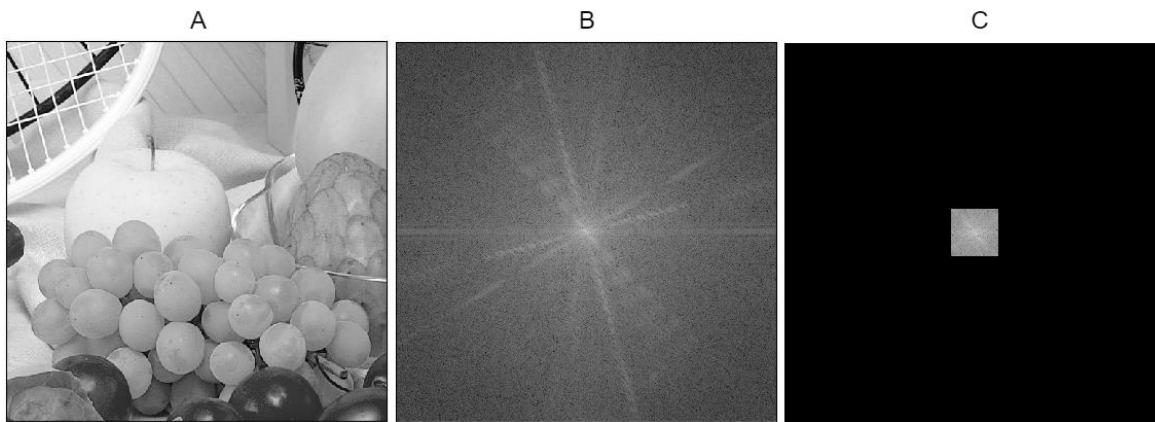
מטריצה				תמונות										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1/3</td><td>1/3</td><td>1/3</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				0	0	0	1/3	1/3	1/3	0	0	0	 (1)  (2)	
0	0	0												
1/3	1/3	1/3												
0	0	0												
<table><tr><td>0</td><td>1/3</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1/3</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1/3</td><td>0</td></tr></table>				0	1/3	0	0	1/3	0	0	1/3	0	 (1)  (2)	
0	1/3	0												
0	1/3	0												
0	1/3	0												
<table><tr><td>1/3</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1/3</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1/3</td></tr></table>				1/3	0	0	0	1/3	0	0	0	1/3	 (1)  (2)	
1/3	0	0												
0	1/3	0												
0	0	1/3												
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1/3</td></tr><tr><td>0</td><td>1/3</td><td>0</td></tr><tr><td>1/3</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				0	0	1/3	0	1/3	0	1/3	0	0	 (1)  (2)	
0	0	1/3												
0	1/3	0												
1/3	0	0												



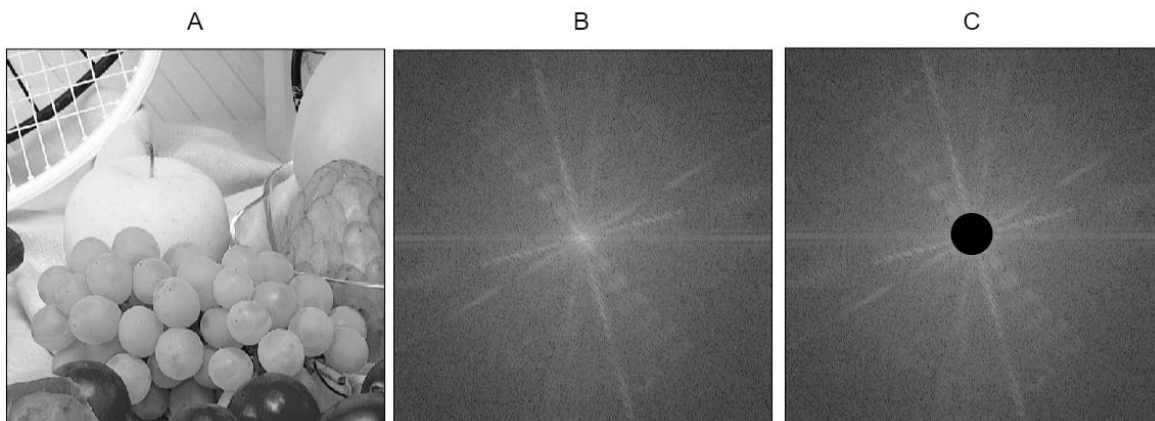
שאלה 2

נתונה תמונה A. ביצענו טרנספורם פורייה וקיבלנו את F, שהערך המוחלט שלה מוצג בתמונה B. הפעלנו טרנספורמציה על F וקיבלנו את F' שהערך המוחלט שלה מוצג בתמונה C. ביצענו טרנספורם פורייה הפוך על F' ואח"כ חישבו ערך מוחלט, וקיבלנו תמונה D. סמנו את התמונה שלדעתכם היא המתאימה ביותר ל D.

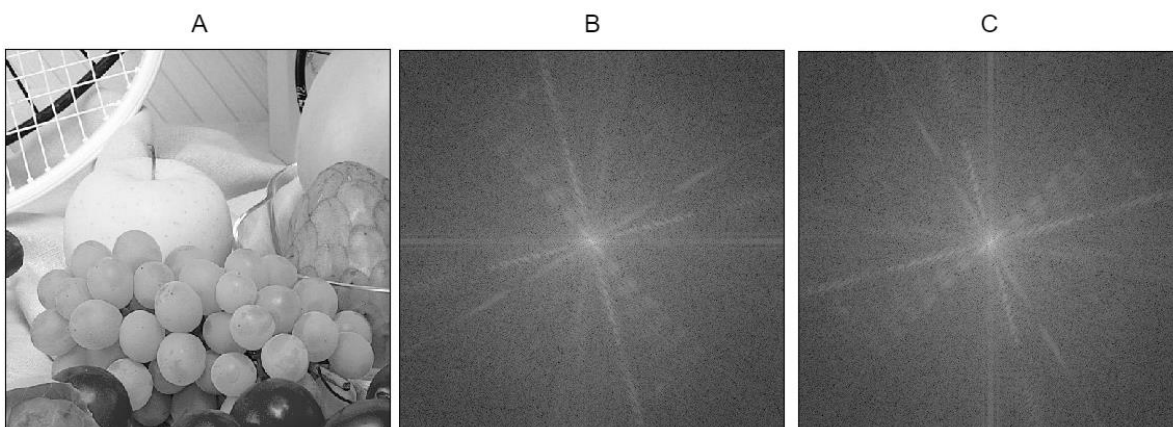
סעיף א:



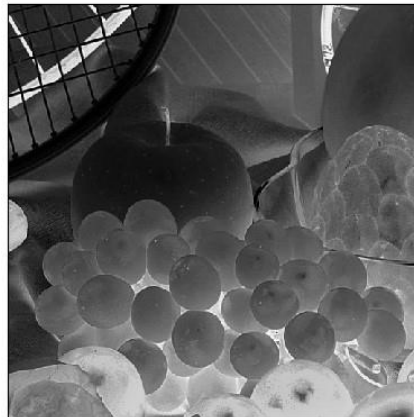
סעיף ב:



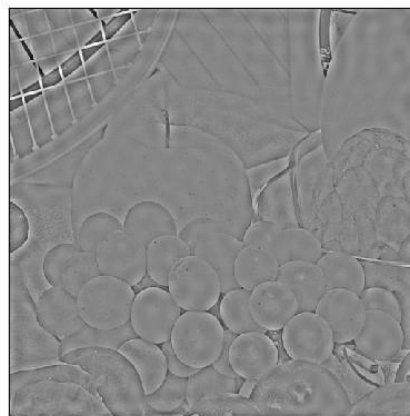
סעיף ג:



אפשרויות:



.1



.2



.3



.4

תשובות:

סעיף א - 4, מדובר ב low pass filter.

סעיף ב - 2, מדובר ב high pass filter.

סעיף ג - 3, מדובר בסיבוב של 90 מעלות כך שלמעשה הפכנו את הצירים וגם התמונה מסתובבת

שאלת אלגוריתם

נתונות שתי תמונות, f_1, f_2 . ידוע כי f_1 היא הזזה של התמונה f_2 ימינה בציר הא. כלומר, מתקיים: $f_1(x - x_0, y) = f_2(x, y)$. התמונות בגודל $N \times N$.

תארו אלגוריתם למציאת x_0 , כלומר את גודל ההזזה. את האלגוריתם עליכם להרכיב מתוך האופרטורים הכתובים מטה.

1. נחשב טרנספורם פורייה של f_1 ונשמור את התוצאה ב F_1 .
2. נחשב טרנספורם פורייה של f_2 ונשמור את התוצאה ב F_2 .
3. נחשב $f_1 = \frac{f_1}{f_2}$ על ידי חלוקה איבר-איבר (element-wise).
4. נחשב $f_2 = \frac{f_2}{f_1}$ על ידי חלוקה איבר-איבר (element-wise).
5. נחשב $F_1 = \frac{F_1}{F_2}$ על ידי חלוקה איבר-איבר (element-wise).
6. נחשב $F_2 = \frac{F_2}{F_1}$ על ידי חלוקה איבר-איבר (element-wise).
7. נחזיר $F_1(1, 0)$.
8. נחזיר $F_2(0, 1)$.
9. נחשב את הפאזה של $F_1(0,0)$ ונשמור את התוצאה ב θ .
10. נחשב את הפאזה של $F_1(1,0)$ ונשמור את התוצאה ב θ .
11. נחשב את הפאזה של $F_1(0,1)$ ונשמור את התוצאה ב θ .
12. נחשב את הפאזה של $F_2(0,0)$ ונשמור את התוצאה ב θ .
13. נחשב את הפאזה של $F_2(1,0)$ ונשמור את התוצאה ב θ .
14. נחשב את הפאזה של $F_2(0,1)$ ונשמור את התוצאה ב θ .
15. נחזיר θ .
16. נחזיר $\frac{N\theta}{2\pi}$.
17. כלום.

תשובה: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 16$.

הסבר:

Translation

$$f(x - x_0, y - y_0) \Leftrightarrow F(u, v) e^{\frac{2\pi i (ux_0 + vy_0)}{N}}$$

$$F(u - u_0, v - v_0) \Leftrightarrow f(x, y) e^{\frac{-2\pi i (u_0x + v_0y)}{N}}$$

Fourier Spectrum is invariant to image translation

